

EV ChargeOps

Plataforma de Gestão Compartilhada de Recarga
para Condomínios e Setor Corporativo

Challenge FIAP + GoodWe 2026
Ciências da Computação - 1º Ano Online

Marcelo Bastianello Baldin

RM568746

Abril de 2026

1. Introdução

O EV ChargeOps é uma plataforma de software desenvolvida para resolver o problema central da gestão compartilhada de recarga de veículos elétricos em condomínios residenciais e corporativos. Com o crescimento acelerado da frota de veículos elétricos no Brasil, surge a necessidade de regras claras, rateio justo e análise de consumo contínua em infraestruturas compartilhadas.

A solução transforma o carregador de um simples fornecedor de energia (kWh) em um hub de inteligência, capaz de gerar dados estruturados e inteligência acionável a partir de cada sessão de recarga. O sistema é construído sobre o ecossistema GoodWe (Linha HCA G2) e integra APIs de localização e um agente conversacional (Síndico Virtual) baseado em NLP.

Requisitos Atendidos (Turma Online)

- Estruturação de sessões de recarga por usuário ou unidade habitacional
- Processamento de consumo individual para cobrança automática da unidade
- Sistema de gerenciamento inteligente com interface para usuário e gestão

2. Arquitetura Funcional

O EV ChargeOps utiliza uma arquitetura híbrida de três camadas, conforme especificado no playbook do Challenge:

Camada Física

Hardware GoodWe Linha HCA G2 (modelos GW7K, GW11K, GW22K). Comunicação via protocolos industriais MODBUS (RS-485) e OCPP 1.6J. Autenticação por RFID (até 10 cartões por carregador). Conectividade: RS-485 + LAN + Wi-Fi + Bluetooth integrados.

Camada de Conectividade

Rede local (LAN/Wi-Fi) conectando carregadores ao servidor da aplicação. Comunicação bidirecional em tempo real via protocolo OCPP.

Camada Digital

Software EV ChargeOps em Python, composto por módulos:

- Gerenciador de Sessões (Gestão de Uso)
- Motor de Faturamento (Rateio e Cobrança)
- Motor de IA (Interpretação, Preditividade, Precificação, Conversação)
- Integrações (GoodWe API, Open Charge Map, Google Places)
- Dashboard de Visualização (gráficos e relatórios)

Fluxo de Dados (Data Flow)

1. Morador aproxima cartão RFID no carregador GoodWe
2. Sistema identifica unidade habitacional vinculada ao RFID
3. Sessão de recarga é iniciada via OCPP (RemoteStartTransaction)
4. Medidor MODBUS registra consumo em tempo real (kWh, V, A, W)
5. Ao finalizar, Motor de IA calcula tarifa dinâmica (ponta/fora ponta)
6. Consumo e custo são registrados na conta da unidade
7. Fatura mensal é gerada automaticamente com rateio individual
8. Síndico Virtual disponibiliza insights via linguagem natural

3. Os 4 Pilares do EV ChargeOps

3.1 Gestão de Uso

Estruturação de sessões de recarga por usuário ou unidade habitacional. Cada sessão registra: unidade, carregador, horário de início/fim, energia consumida (kWh), tarifa aplicada e custo total. Autenticação via RFID vinculado à unidade. Implementado na classe GerenciadorSessoes.

3.2 Gerenciamento de Recarga

Definição de regras para uso compartilhado e sugestão de horários otimizados. O Motor de IA analisa padrões de uso e sugere horários fora de ponta (antes das 17h ou após as 22h) para economia. O sistema gerencia a fila de espera e prioridade de carregadores. Integra com OCPP para controle remoto de início/parada de sessões.

3.3 Rateio e Faturamento

Processamento de consumo individual (kWh) para repasse automático na taxa condominial. Cada unidade recebe fatura mensal detalhada com: número de sessões, kWh consumidos, tarifa aplicada por sessão, custo total. Detecção de anomalias por desvio estatístico (>2 sigma). Base regulatória: ANEEL Resolução Normativa 1.000/2021 (precificação livre).

3.4 Visualização e Interação

Painéis gerenciais para síndicos com gráficos de consumo diário, consumo por unidade, distribuição horária e evolução de custos. Insights de consumo para moradores via Síndico Virtual (NLP). Gráficos gerados com Matplotlib em 5 visualizações diferentes.

4. Motor de IA

A IA não é uma feature extra; é a camada que dá sentido aos dados brutos gerados pela rede de carregadores. O Motor de IA do EV ChargeOps opera em quatro dimensões:

4.1 Interpretação

Decodificação de eventos de sessão: classifica sessões como normal, prolongada ou de baixa eficiência. Analisa duração, consumo e taxa de carga para gerar alertas automáticos. Exemplo: sessão >8h gera alerta de veículo estacionado sem recarga ativa.

4.2 Preditividade

Previsão de demanda usando média móvel e detecção de tendência. Compara primeira e segunda metade do histórico para identificar crescimento ou declínio. Projeta consumo mensal e pico diário estimado. Recomenda expansão de infraestrutura quando pico >200 kWh/dia.

4.3 Precificação

Cálculo dinâmico de tarifas baseado no horário conforme ANEEL:

- Fora ponta (22h-17h + fins de semana): tarifa base (R\$ 0,85/kWh)
- Intermediária (17h-18h e 21h-22h): +20% (R\$ 1,02/kWh)
- Ponta (18h-21h dias úteis): +50% (R\$ 1,28/kWh)

Incentiva recarga em horários de menor demanda da rede elétrica.

4.4 Conversação - Síndico Virtual

Agente interativo conversacional baseado em NLP simplificado. Traduz dados técnicos (picos de ociosidade, faturamento parcial) em respostas gerenciais simples. Responde sobre: consumo, faturas, disponibilidade de carregadores, melhores horários, previsão de demanda e anomalias detectadas. Classificação de intenções por palavras-chave.

5. Integrações

5.1 GoodWe API (Simulada)

Simulação da API GoodWe para os carregadores EV Charger FIAP. Implementa operações OCPP: RemoteStartTransaction, RemoteStopTransaction, MeterValues. Retorna dados em formato JSON: status, potência, temperatura, firmware, tensão, corrente, fator de potência. Em produção, conectaria diretamente ao hardware via OCPP 1.6J.

5.2 Open Charge Map API

Integração com o mapa público de eletropostos (openchargemap.io). Busca pontos de recarga próximos ao condomínio por coordenadas GPS. Retorna: nome, endereço, conectores, potência, preço e status. Permite cruzamento da infraestrutura privada com o mapa público para sugerir recarga de oportunidade quando carregadores do condomínio estão ocupados.

5.3 Google Places API (evChargeOptions)

Integração com Google Places para localização de pontos de recarga. Complementa o Open Charge Map com dados de avaliação (rating), fotos e horário de funcionamento. Permite ao morador encontrar alternativas de recarga na região.

6. Resultados da Simulação

Dashboard do Condomínio

Condomínio: Condominio Residencial Parque Verde

Total de sessões: 176

Consumo total: 5744.2 kWh

Custo total: R\$ 5086.18

Média por sessão: 32.6 kWh

Unidades ativas: 8 de 8

Hora de pico: 10h

Previsão de Demanda (IA)

Consumo médio diário: 191.5 kWh

Tendência: estavel (-2.9%)

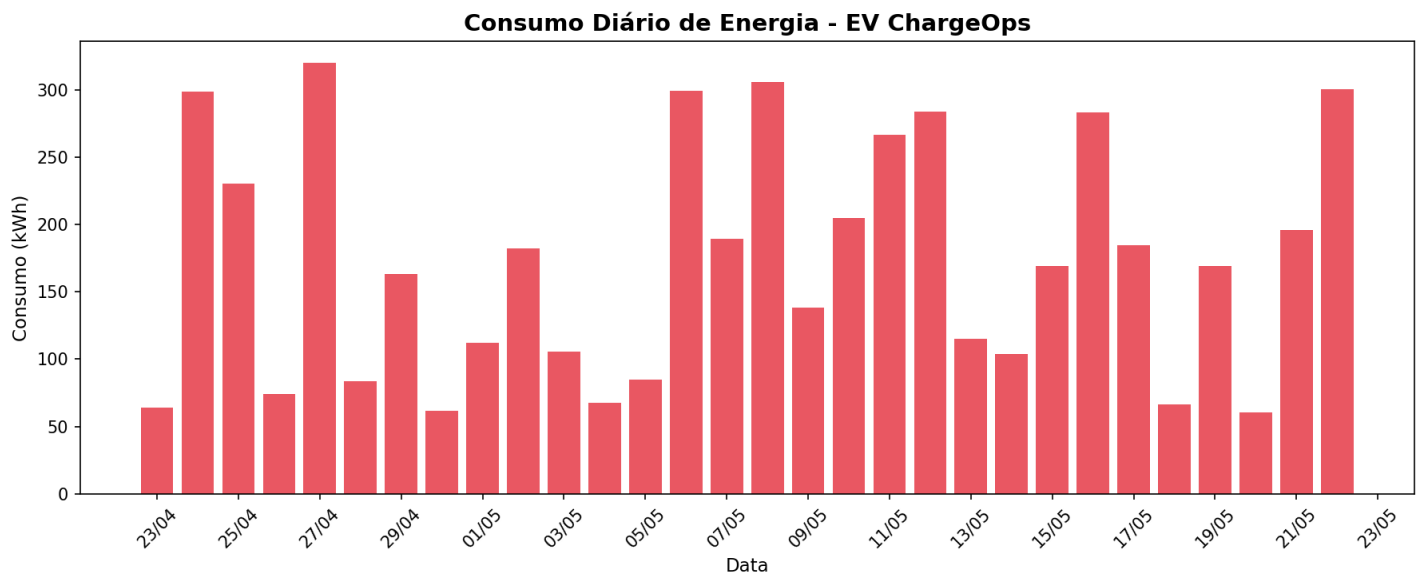
Previsão mensal: 5744 kWh

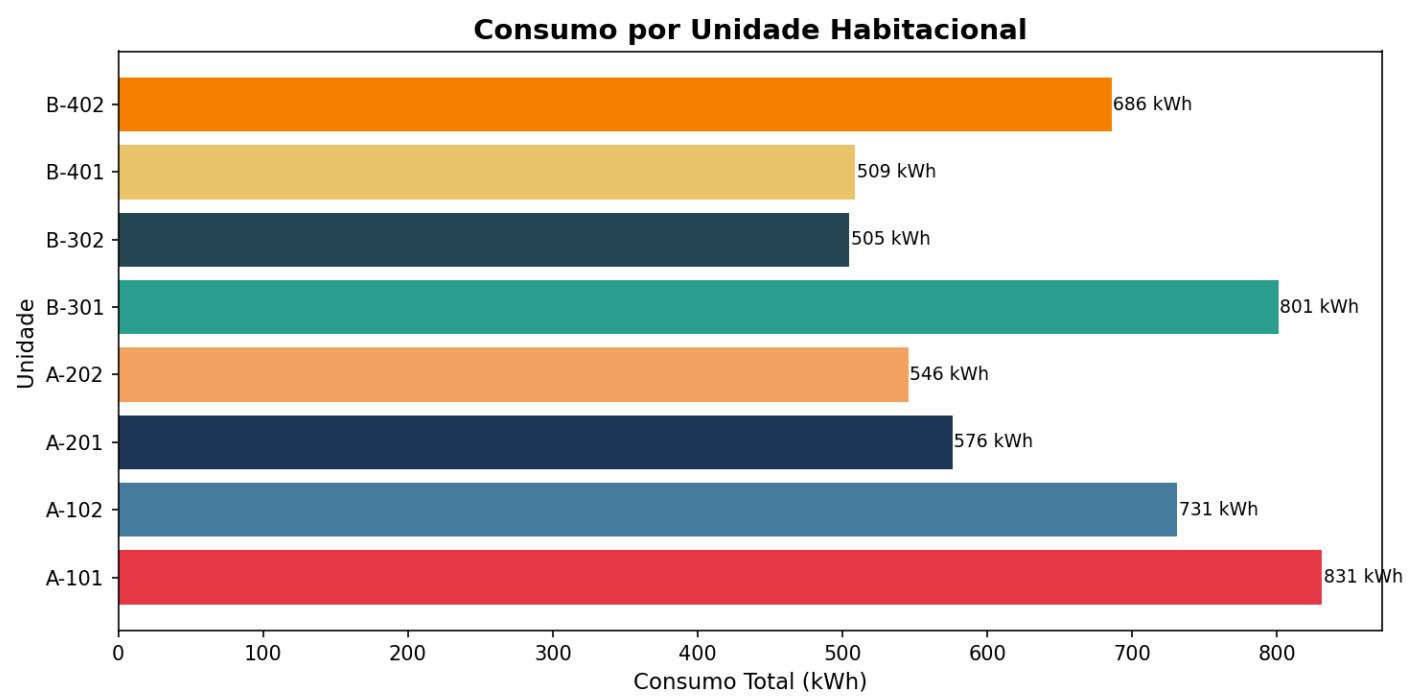
Pico estimado: 360 kWh/dia

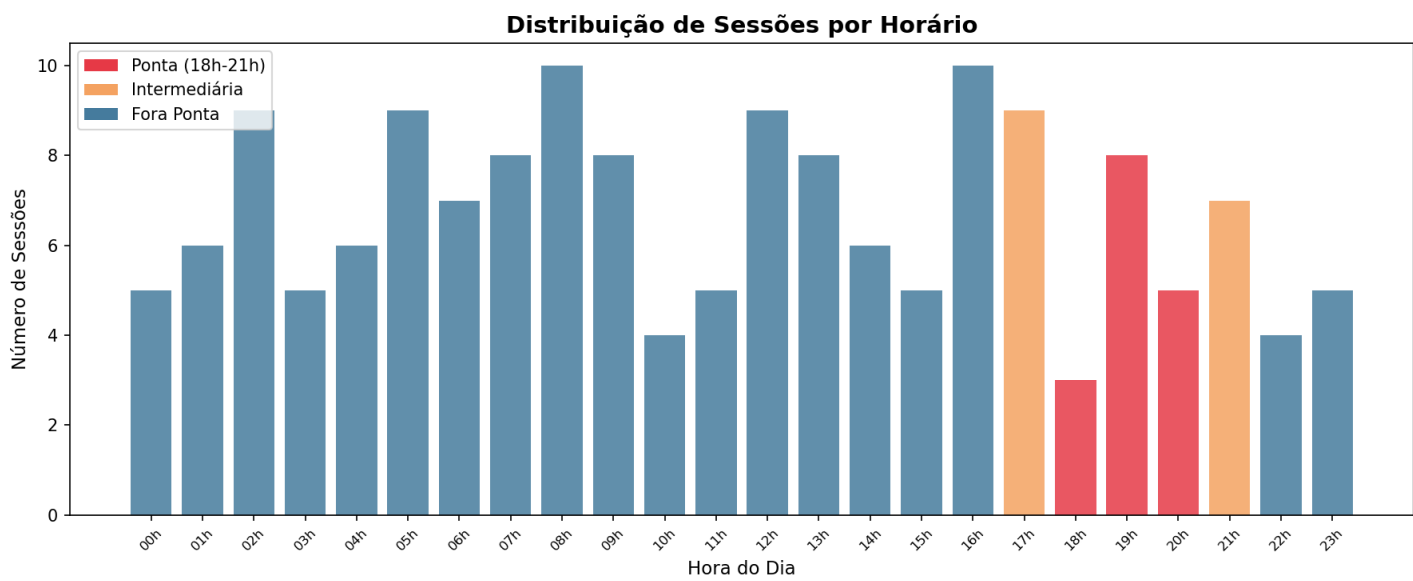
Recomendação: ALERTA: Considerar instalacao de carregador adicional. Pico estimado excede capacidade otima.

Anomalias Detectadas

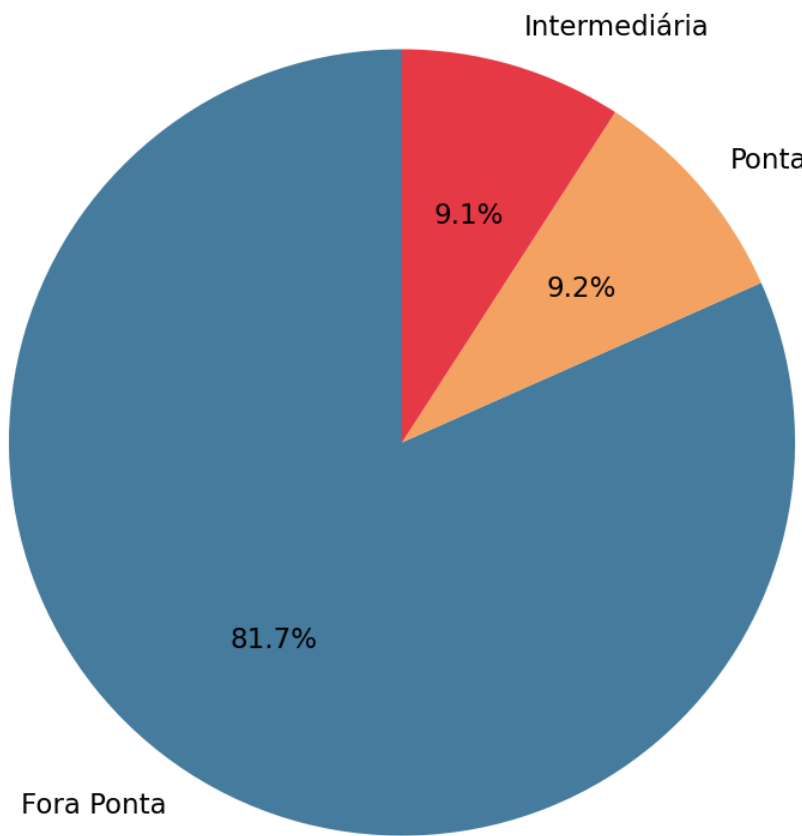
- Sessao 502bd264: consumo de 81.6 kWh desvia significativamente da media (32.6 kWh)
- Sessao 09c0a1db: consumo de 74.3 kWh desvia significativamente da media (32.6 kWh)
- Sessao 26fe3cfb: consumo de 75.4 kWh desvia significativamente da media (32.6 kWh)
- Sessao ec8d3d74: consumo de 81.4 kWh desvia significativamente da media (32.6 kWh)
- Sessao 6ddfeed5: consumo de 99.9 kWh desvia significativamente da media (32.6 kWh)

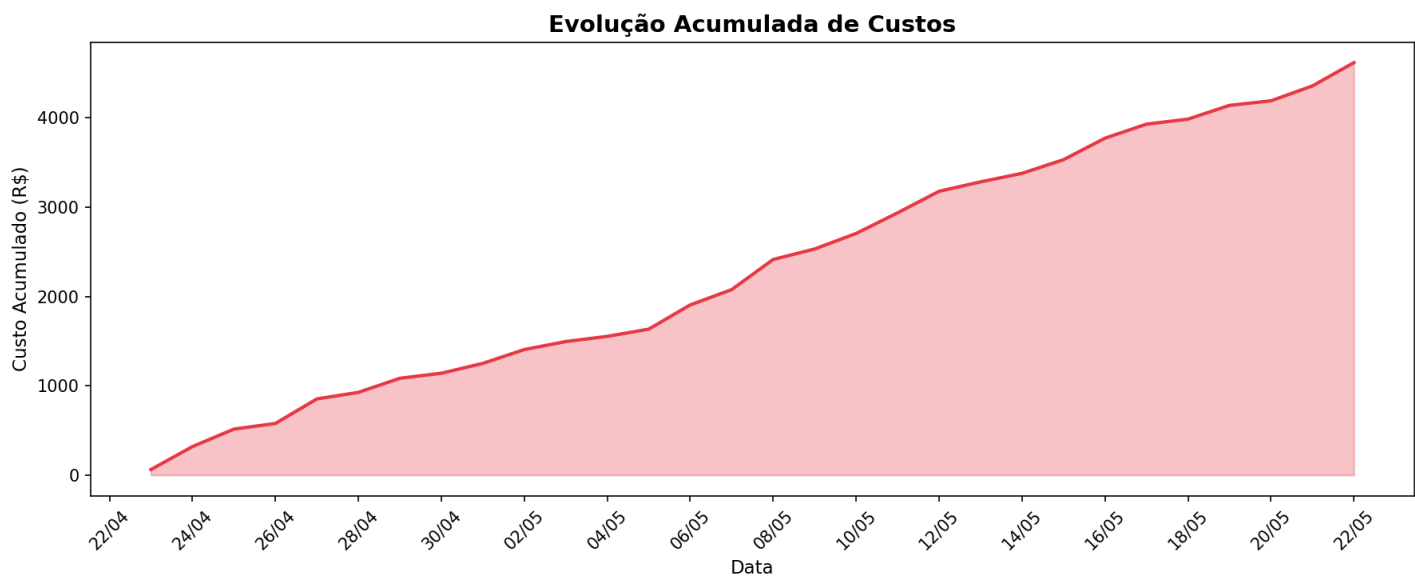






Distribuição de Custos por Tipo de Tarifa





7. Base Regulatória

Exploração Comercial Livre

Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021: a recarga pública e comercial pode operar com preços livremente negociados, o que torna legal e obrigatório o desenvolvimento de plataformas de tarifação dinâmica. O EV ChargeOps implementa precificação flexível baseada em horário.

Obrigatoriedade de Interoperabilidade

ANEEL determina comunicação prévia e padrões abertos. Equipamentos não exclusivos para uso privado devem usar protocolos abertos (OCPP) para controle remoto. O sistema utiliza OCPP 1.6J como protocolo padrão, garantindo interoperabilidade com carregadores de diferentes fabricantes.

8. Conclusão

O EV ChargeOps demonstra como transformar a infraestrutura de recarga condominial de um simples hardware isolado em uma plataforma inteligente de gestão compartilhada. A solução atende integralmente aos três requisitos do Challenge para turmas online:

- 1) Sessões estruturadas por unidade habitacional com autenticação RFID;
- 2) Rateio automático com faturamento individual baseado em consumo real;
- 3) Gerenciamento inteligente com Motor de IA, dashboard gerencial e Síndico Virtual conversacional.

O Motor de IA não é um acessório, mas a infraestrutura lógica central que interpreta dados brutos em inteligência acionável. As integrações com APIs externas (Open Charge Map, Google Places) expandem o ecossistema além das fronteiras do condomínio.

A base regulatória da ANEEL valida o modelo de negócio, permitindo precificação dinâmica e exigindo interoperabilidade via OCPP - ambos implementados nesta solução.

ANEXOS

Sprint 01 -Pesquisa e Documentação

Prazo: 21/06/2026

A. Pesquisa de Mercado -Soluções Existentes

A.1 Soluções no Brasil

O mercado brasileiro de infraestrutura de recarga para veículos elétricos cresce a uma taxa de 40-50% ao ano, impulsionado pela chegada de novos modelos e pela regulação favorável da ANEEL. Diversas empresas já oferecem soluções comerciais:

Voltbras (Porto Alegre, 2017)

Maior plataforma de gestão de recarga do Brasil. Modelo SaaS B2B com integração OCPP a mais de 10 fabricantes de carregadores. Oferece gestão de hubs públicos e privados, pagamento via app e RFID, dashboard de analytics e relatórios. Clientes incluem shoppings, condomínios e frotas corporativas. Parceria com BMW, Volvo e BYD para integração de dados do veículo.

WEG WEMOB (Jaraguá do Sul)

Fabricante brasileiro de carregadores EV com a linha WEMOB: modelos de 7,4 kW (AC monofásico), 22 kW (AC trifásico) e 60-180 kW (DC fast charging). Protocolo OCPP 1.6J nativo, autenticação RFID, app de gestão. Vantagem competitiva: fabricação nacional com suporte técnico local e integração com inversores solares WEG.

Zletric (São Paulo)

Plataforma SaaS focada exclusivamente em condomínios. Oferece rateio individualizado por unidade habitacional, integração com administradoras de condomínio e relatórios mensais automatizados. Modelo de negócio: assinatura mensal por carregador gerenciado.

EDP Box (Grupo EDP) e Tupinambá Energia

EDP Box: programa de recarga residencial e condominial com carregador + instalação + app, integrado à conta de energia EDP. Tupinambá Energia: rede de mais de 500 eletropostos públicos no Brasil com app de localização, reserva e pagamento digital.

A.2 Soluções Internacionais

ChargePoint (EUA)

Maior rede aberta de recarga do mundo com mais de 200 mil pontos. Plataforma cloud completa: gestão de frota, analytics preditivo, pagamento integrado. Hardware próprio (CP6000, Express Plus) e software como serviço. IPO na NYSE em 2021. Referência em escalabilidade e gestão enterprise.

Wallbox (Espanha)

Destaque para o Quasar 2: primeiro carregador residencial com V2G bidirecional -o veículo pode devolver energia à rede ou à residência. Pulsar Plus para uso doméstico. App com gestão de energia solar integrada. Presente em 107 países.

EVBox (Holanda) e Virta (Finlândia)

EVBox (grupo ENGIE): hardware (Elvi, Iqon, Troniq Modular) + plataforma Everon para operadores. OCPP nativo, foco enterprise. Virta: plataforma white-label API-first para operadores de recarga, OCPP 2.0.1, roaming europeu via Hubject/GIREVE.

Tesla Supercharger (EUA/Global)

Maior rede proprietária do mundo com mais de 50 mil pontos. Conector NACS adotado como padrão SAE J3400 na América do Norte. Abertura da rede para outros fabricantes via Magic Dock (CCS). Potências de 72 kW a 250 kW (V3) e 350 kW (V4).

A.3 Tabela Comparativa

Empresa	País	Foco	Protocolo	V2G	Destaque
Voltbras	Brasil	B2B / Hubs	OCPP 1.6	Não	Maior plataforma BR, +10 fabricantes
WEG WEMOB	Brasil	Hardware	OCPP 1.6	Não	Fabricação nacional, suporte local
Zletric	Brasil	Condomínios	OCPP 1.6	Não	Rateio condominial especializado
ChargePoint	EUA	Rede aberta	OCPP 2.0	Não	200k+ pontos, plataforma cloud
Wallbox	Espanha	Residencial	OCPP 1.6	Sim	Quasar V2G bidirecional
EVBox	Holanda	Enterprise	OCPP 2.0	Não	Grupo ENGIE, plataforma Everon
Virta	Finlândia	White-label	OCPP 2.0	Não	API-first, roaming europeu
EV ChargeOps	Brasil	Condomínios	OCPP 1.6	Roadmap	IA integrada, Síndico Virtual

O EV ChargeOps se diferencia das soluções existentes pela integração nativa de um Motor de IA com quatro dimensões (interpretação, preditividade, precificação e conversação), pelo agente Síndico Virtual que traduz dados técnicos em linguagem gerencial, e pelo foco específico no problema de rateio condominial justo.

B. Contexto Regulatório Ampliado

B.1 Estrutura Regulatória do Setor Elétrico Brasileiro

O setor elétrico brasileiro é regulado por um conjunto de instituições com funções distintas:

- ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica): regulação e fiscalização da geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica.
- ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico): coordenação e controle da operação do Sistema Interligado Nacional (SIN).
- CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica): contabilização e liquidação do mercado de energia.
- EPE (Empresa de Pesquisa Energética): planejamento energético de longo prazo, incluindo projeções de demanda EV.

B.2 Regulamentações Específicas para Recarga de EVs

ANEEL Resolução Normativa 1.000/2021

Consolida as regras de distribuição de energia elétrica. Artigos 311 a 318 tratam especificamente da recarga de veículos elétricos, classificando-a como atividade acessória não regulada, o que permite precificação livre pelo prestador do serviço. Esta resolução é a base legal que viabiliza o modelo de tarifação dinâmica do EV ChargeOps.

Lei 14.300/2022 -Marco Legal da Geração Distribuída

Regulamenta a micro e minigeração distribuída no Brasil. Permite que prosumidores (consumidor + produtor) gerem própria energia via painéis solares ou eólica e injetem excedente na rede (net metering). Relevância para o EV ChargeOps: condomínios com geração solar podem abastecer os carregadores com energia própria, reduzindo custos e pegada de carbono.

ABNT NBR IEC 61851-1:2023 e INMETRO

ABNT NBR IEC 61851 define os requisitos de segurança para sistemas de recarga condutiva: modos de carga 1 a 4, proteções elétricas, comunicação piloto (Control Pilot). INMETRO Portaria 111/2023 estabelece certificação compulsória para equipamentos de recarga comercializados no Brasil.

PNE 2050 -Plano Nacional de Energia

Elaborado pela EPE, projeta 4 milhões de veículos elétricos no Brasil até 2030 e 33 milhões até 2050. A demanda adicional de energia é estimada em 24 TWh/ano até 2035, equivalente a aproximadamente 3% do consumo elétrico nacional atual.

B.3 Produção e Consumo de Energia no Brasil

A matriz elétrica brasileira é predominantemente renovável: hidráulica (63%), eólica (11%), solar (4%), biomassa (5%) e outras fontes (17%). A capacidade instalada total ultrapassa 195 GW. A tarifa média residencial é de R\$ 0,65/kWh com impostos.

O sistema de bandeiras tarifárias (verde, amarela, vermelha) reflete o custo de geração de energia. A tarifa branca, opcional para consumidores residenciais com medição horária, aplica valores diferenciados por período do dia -modelo análogo ao utilizado pelo EV ChargeOps para precificação de recargas.

O horário de ponta (18h-21h, definido pela distribuidora) concentra a maior demanda e o maior custo de geração. Carregar veículos fora deste horário reduz o impacto na rede e o custo para o consumidor -princípio central da precificação dinâmica do sistema.

B.4 Regulação Internacional de Referência

- União Europeia -AFIR (2023): obriga postos de recarga rápida a cada 60 km em rodovias TEN-T, com mínimo de 150 kW até 2025 e 350 kW até 2030. Pagamento por cartão obrigatório.
- EUA -NEVI Program: investimento de US\$ 7,5 bilhões para instalação de 500 mil carregadores até 2030. Exige OCPP, uptime mínimo de 97% e conectores CCS.
- Reino Unido -Smart Charge Points Regulations 2021: exige que carregadores residenciais suportem demand response e V2G. Carga padrão fora do pico (off-peak default).
- China -Padrões GB/T: maior mercado EV do mundo (>8 milhões vendidos em 2023). Padronização própria de conectores e protocolo de comunicação.

B.5 Perspectivas V2G (Vehicle-to-Grid)

O V2G (Vehicle-to-Grid) permite utilizar a bateria do veículo elétrico como armazenamento distribuído, devolvendo energia à rede nos horários de ponta. A ANEEL estuda a regulamentação via Consulta Pública 020/2024. Aplicações potenciais: peak shaving, reserva de emergência e arbitragem tarifária. O EV ChargeOps inclui V2G no roadmap de desenvolvimento, preparando a arquitetura para suporte futuro ao protocolo ISO 15118 (comunicação veículo-carregador bidirecional).

C. Arquitetura Detalhada da Solução

C.1 Visão Geral -Três Camadas

O EV ChargeOps adota uma arquitetura híbrida de três camadas conforme especificado no playbook do Challenge. Cada camada tem responsabilidades bem definidas e interfaces claras, permitindo evolução independente dos componentes.

C.2 Camada Física -Hardware GoodWe HCA G2

O hardware de referência é a linha GoodWe HCA G2, projetada para instalação em condomínios e estacionamentos comerciais. Especificações técnicas por modelo:

Modelo	Potência	Fase	Conector	Proteções	IP
GW7K-HCA-20	7 kW	Monofásico	AC Tipo 2	RCD A, OVP, UVP, OCP, OTP	IP65
GW11K-HCA-20	11 kW	Trifásico	AC Tipo 2	RCD A, OVP, UVP, OCP, OTP	IP65
GW22K-HCA-20	22 kW	Trifásico	AC Tipo 2	RCD A, OVP, UVP, OCP, OTP	IP65

Características comuns a todos os modelos: autenticação RFID (ISO 14443A, até 10 cartões), conectividade RS-485 + LAN + Wi-Fi + Bluetooth, display LED com indicadores de status, e firmware atualizável remotamente via OCPP.

Infraestrutura elétrica recomendada: quadro de distribuição dedicado com disjuntores individuais por carregador, cabeamento mínimo de 6 mm² (7 kW) a 10 mm² (22 kW), e aterramento conforme padrão TN-S da NBR 5410.

C.3 Camada de Conectividade -Protocolos

OCPP 1.6J (JSON over WebSocket)

Protocolo aberto da Open Charge Alliance para comunicação bidirecional entre o sistema central (EV ChargeOps) e os pontos de carga (carregadores GoodWe). Operações principais: Authorize (validar RFID), StartTransaction / StopTransaction (controle de sessão), MeterValues (leituras de energia), StatusNotification (estado do carregador), Heartbeat (keep-alive) e FirmwareUpdate (atualização remota).

MODBUS RTU/TCP

Protocolo industrial para leitura de registradores de energia em tempo real: tensão (V), corrente (A), potência ativa (W), fator de potência, frequência (Hz) e energia acumulada (kWh). Polling configurável (padrão: a cada 5 segundos).

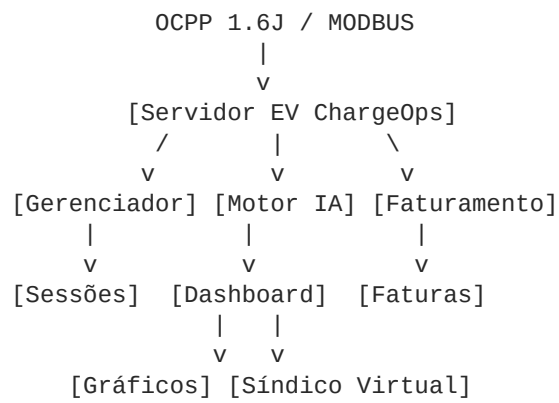
C.4 Camada Digital -Módulos de Software

A camada digital é composta por cinco módulos interdependentes, todos implementados em Python:

- Gerenciador de Sessões: controle de estado (disponível, em uso, finalizada), vinculação unidade-carregador via RFID, log de eventos.
- Motor de Faturamento: cálculo de consumo individual (kWh x tarifa), geração de faturas mensais, rateio condominial proporcional.
- Motor de IA: interpretação de sessões, preditividade via média móvel, precificação dinâmica ANEEL, Síndico Virtual (NLP).
- Integrações: GoodWe API (OCPP simulado), Open Charge Map (eletropostos públicos), Google Places (localização).
- Visualização: 5 gráficos Matplotlib, relatório PDF (fpdf), apresentação PPT (python-pptx), interface CLI interativa.

C.5 Diagrama de Fluxo de Dados

[Cartão RFID] --> [Carregador GoodWe HCA G2]
|



C.6 Segurança

- Autenticação por RFID com lista branca de cartões cadastrados.
- Sessões vinculadas exclusivamente a unidades cadastradas no sistema.
- Logs de auditoria para todas as operações (início, fim, anomalias).
- Comunicação OCPP sobre TLS em ambiente de produção (Security Profile 2).
- Proteção contra uso não autorizado: carregador rejeita RFID não cadastrado.

D. Decisões Técnicas -Perguntas e Respostas

Esta seção documenta as principais decisões técnicas do projeto, apresentando argumentos a favor e contra cada alternativa avaliada, com a recomendação final adotada.

Q1: Por que Python como linguagem principal?

Prós:

- Ecossistema científico robusto (NumPy, Pandas, Scikit-learn) ideal para o Motor de IA.
- Prototipagem rápida com tipagem dinâmica -adequado para MVP.
- Maior comunidade de desenvolvedores do mundo (Stack Overflow 2024).
- Bibliotecas maduras para geração de PDF, PPTX e gráficos.

Contras:

- Performance inferior a linguagens compiladas (C, Go, Rust).
- GIL (Global Interpreter Lock) limita paralelismo verdadeiro.
- Tipagem dinâmica pode dificultar manutenção em projetos grandes.

Decisão: Python -adequado para MVP e análise de dados; migração para Go/Rust se necessário em produção.

Q2: OCPP aberto ou protocolo proprietário?

Prós OCPP:

- Padrão aberto mantido pela Open Charge Alliance (+300 membros).
- Interoperabilidade com carregadores de qualquer fabricante.
- Exigência regulatória da ANEEL para uso compartilhado.
- Versão 2.0.1 com suporte a certificados e smart charging.

Prós protocolo proprietário:

- Performance otimizada para hardware específico.
- Acesso a features exclusivas do fabricante.
- Menor complexidade de implementação inicial.

Decisão: OCPP 1.6J -compliance regulatório e interoperabilidade; upgrade planejado para 2.0.1.

Q3: Tarifa dinâmica ou tarifa fixa?

Prós tarifa dinâmica:

- Incentiva recarga fora do horário de ponta, aliviando a rede.
- Economia real para moradores que carregam à noite.
- Alinhada com a tarifa branca da ANEEL.
- Permite arbitragem de custo pelo condomínio.

Prós tarifa fixa:

- Simplicidade de implementação e compreensão.
- Previsibilidade total para o morador.
- Sem necessidade de lógica de horário no sistema.

Decisão: Tarifa dinâmica -incentivo econômico real e alinhamento com regulação ANEEL.

Q4: Autenticação por RFID ou por aplicativo?

Prós RFID:

- Operação simples: aproximar cartão e carregar.
- Não requer smartphone, conexão de dados ou conta digital.
- Custo baixo (R\$ 5-10 por cartão ISO 14443A).
- Hardware já incluso nos carregadores GoodWe (2 cartões).

Prós aplicativo:

- Autenticação via QR code, NFC ou biometria.
- Pagamento digital integrado (PIX, cartão).
- Visualização de consumo e histórico em tempo real.

- Reserva antecipada de carregador.

Decisão: RFID como primário (base GoodWe instalada); app como evolução no roadmap.

Q5: Armazenamento em memória ou banco de dados?

Prós em memória (dataclasses):

- Sem dependências externas (zero configuração).
- Velocidade máxima de leitura/escrita.
- Ideal para prototipagem e demonstração.

Prós banco de dados:

- Persistência de dados entre reinicializações.
- Consultas SQL para relatórios complexos.
- Backup e recuperação de dados.
- Suporte a múltiplos usuários simultâneos.

Decisão: Em memória para MVP -migração para SQLite/PostgreSQL na versão de produção.

Q6: Infraestrutura on-premise ou cloud?

Prós on-premise:

- Controle total dos dados (LGPD compliance).
- Sem custos mensais de cloud.
- Latência local mínima para OCPP.
- Operação offline garantida.

Prós cloud:

- Escalabilidade elástica para múltiplos condomínios.
- Backup automático e alta disponibilidade.
- Acesso remoto ao dashboard de qualquer lugar.
- Integração facilitada com APIs externas.

Decisão: On-premise para MVP -migração para cloud (AWS/GCP) na versão multi-condomínio.